

TD 1 — Automatique

Objectifs. Le but de ce TD est d'étudier les trajectoires des systèmes linéaires plans à partir des valeurs propres de leur matrice et de caractériser la stabilité de l'origine.

▷ **Exercice 1 :** Soit A une matrice réelle $(2, 2)$.

1.1. Donner en fonction de $\det(A)$ et de $\text{tr}(A)$ la valeur du discriminant du polynôme caractéristique de A . On notera Δ ce discriminant.

On se propose dans la suite de donner l'allure des trajectoires solutions de $\dot{x}(t) = Ax(t)$ dans un plan de phase bien choisi, pour certains des 11 points de la Figure 1.

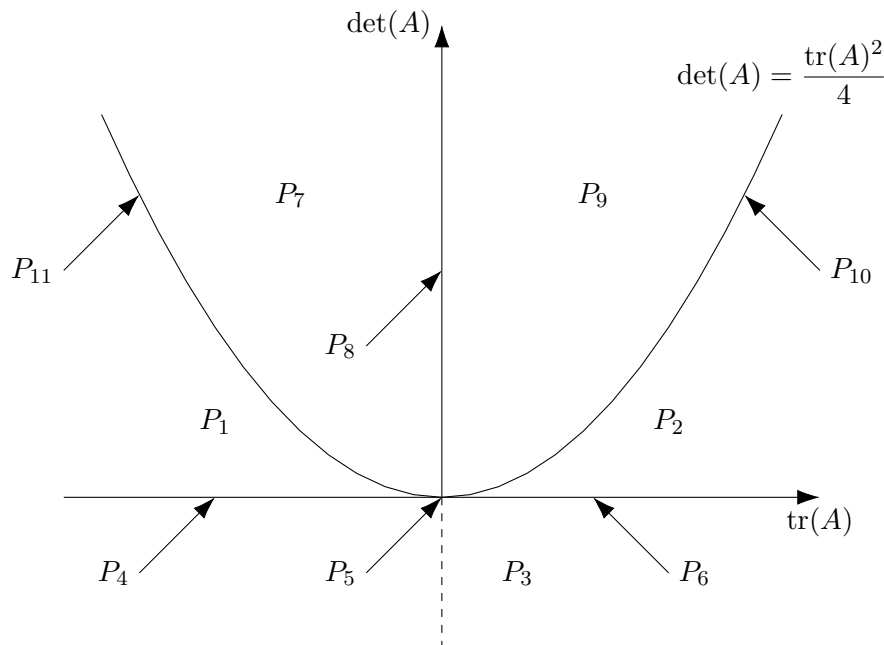


FIGURE 1 – Diagramme de bifurcation dans le plan $(\text{tr}(A), \det(A))$.

1.2. Cas $\Delta > 0$. Dans ce cas, la matrice A est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ et possède deux valeurs propres réelles distinctes, λ_1 et λ_2 . Il existe $P \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ telle que $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2) =: \Sigma$.

1.2.1. On pose le changement de variable $x = Py$. Montrer : $\dot{y}(t) = \Sigma y(t)$ ssi $\dot{x}(t) = Ax(t)$.

1.2.2. Donner à l'aide de l'exponentielle de matrice la solution de $\dot{y}(t) = \Sigma y(t)$, $y(0) = y_0$.

1.2.3. On note E_1 et E_2 les sous-espaces propres de Σ associés respectivement à λ_1 et λ_2 . Calculer E_1 et E_2 .

1.2.4. Soit $y_0 \in E_1$. Soit $y(t)$ la solution de $\dot{y}(t) = \Sigma y(t)$, $y(0) = y_0$. Montrer que $y(t) \in E_1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Faire de même pour E_2 .

1.2.5. Pour P_1, P_2, P_3, P_4 et P_6 ,

- tracer dans le plan de phase (y_1, y_2) les sous-espaces propres E_1 et E_2 et représenter par une flèche le sens de parcours des trajectoires solutions de $\dot{y}(t) = \Sigma y(t)$, $y(0) = y_0$, pour $y_0 \in E_1$ et $y_0 \in E_2$;
- donner l'allure et le sens de parcours des trajectoires solutions de $\dot{y}(t) = \Sigma y(t)$, non contenues dans E_1 ou E_2 . Vous tracerez une trajectoire par quadrant. Vous pouvez calculer $y_2(t)/y_1(t)$ pour vous aider.
- Commentaire sur la stabilité.

1.2.6. On s'intéresse à la solution de $\dot{y}(t) = \Sigma y(t)$, $y(0) = (1, 1)$. Pour chaque cas :

- P_1 : $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -1$;
- P_2 : $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$;
- P_3 : $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$;

on peut écrire l'image de la trajectoire $y(\mathbb{R}) = \{y(t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ sous la forme du graphe d'une fonction : $y(\mathbb{R}) = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \mid y_2 = f(y_1)\}$. Donner l'expression de f pour chaque cas et tracer le graphe de f .

1.3. Cas $\Delta < 0$. Dans ce cas, la matrice A est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$. Elle possède deux valeurs propres complexes conjuguées, $\lambda = \alpha + i\beta$ et $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$, respectivement associées aux vecteurs propres $w = u + iv$ et $\bar{w} = u - iv$. Les vecteurs u et v sont réels.

1.3.1. Montrer les relations $Au = \alpha u - \beta v$ et $Av = \beta u + \alpha v$.

1.3.2. Montrer que u et v sont linéairement indépendants.

1.3.3. On définit la matrice de passage $P = (u \ v)$. Montrer que $P^{-1}AP$ est de la forme

$$B := \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

On pourra utiliser les relations $Pe_1 = u$ et $Pe_2 = v$, où e_1 et e_2 sont les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

1.3.4. On fait le changement de variable $x = Py$. On sait que $\dot{y}(t) = By(t)$ ssi $\dot{x}(t) = Ax(t)$. On sait que la solution de $\dot{y}(t) = By(t)$, $y(0) = y_0$ est donnée par $y(t) = e^{tB}y_0$. Donner l'expression de e^{tB} .

1.3.5. Pour les cas P_7 , P_8 et P_9 , donner l'allure des trajectoires solutions de $\dot{y}(t) = By(t)$, $y(0) = y_0$, pour $y_0 \in \mathbb{R}^2$. Vous tracerez une trajectoire par cas.

1.3.6. Commentaire sur la stabilité.